Universidade Paulista – São José dos Campos
Ciência da Computação – Projeto e Desenvolvimento
Prof. Nivio Paula de Souza

---

1. AMBIENTAÇÃO

Em um grupo de até 5 alunos, desenvolva um projeto que envolva a concepção, especificação, prototipação, implementação e validação de um sistema de chamada online para professores de Escola Pública.

Tal aplicação deverá ter seus requisitos levantados por meio dos conhecimentos ministrados na disciplina Engenharia de Requisitos; também deverá gerar páginas web responsivas que gerenciem a aplicação Chamada Online, usando conceitos da disciplina Programação Web Responsiva; deverão ser implementados conceitos relativos à Interface Humano-Computador para aperfeiçoamento da aplicação; e, usando os conceitos apresentados e exercitados na disciplina Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, também, deverá ser desenvolvido um aplicativo simples para celular (Chamada Online) para registrar a presença do aluno.

Para não haver confusão, entre professores e alunos da UNIP e os professores e os alunos da faculdade fictícia, passaremos a chamar estes de professores fictícios e alunos fictícios. Quando mencionarmos apenas professores e alunos estaremos fazendo menção a professores e alunos da UNIP.

2. VISÃO GERAL

A aplicação, como um todo, será composta por uma aplicação web que gerencia o sistema de chamada online e uma aplicação para celular. A página web pode ser usada por professores fictícios e alunos fictícios. O aplicativo para celular será utilizado exclusivamente por alunos fictícios e ele se destina exclusivamente para o registro da presença de alunos fictícios em aula. A presença pode ser registrada, tanto pela interface web, como pelo aplicativo para celular.

3. APLICAÇÃO WEB (CHAMADA ONLINE WEB)

O professor disponibilizará uma máquina virtual (arquivo **PD.ova**) que utilizará o hypervisor VirtualBox – versão 7.2.6 (www.virtualbox.org). Essa máquina virtual estará instalada e configurada como um LAMP (Linux, Apache, MariaDB e PHP). O Linux é o sistema operacional, o Apache é o servidor web, o MariaDB é o banco de dados e o PHP é a linguagem de programação de backend. O arquivo **PD.ova** é um appliance de máquina virtual do VirtualBox. Para instalar a máquina virtual, basta ter instalado previamente o VirtualBox na máquina física. Na sequência, dê dois cliques sobre o arquivo **PD.ova**. Um assistente simples se abrirá para orientar a instalação da máquina

virtual. Como a turma de aula é composta de alunos do 1º semestre da UNIP, em que muitos não tem familiaridade com sistema operacionais e serviços, o Linux, o Apache e o MariaDB estarão configurados. A aplicação em PHP e a base de dados da aplicação (backend), também, serão entregues prontas. Já o frontend, em HTML e CSS, será desenvolvido pelos grupos, usando os conhecimentos das disciplinas Programação Web Responsiva e Interface Humano-Computador. Em uma licença acadêmica, invertendo um pouco o processo de levantamento de requisitos da Engenharia de Requisitos, os alunos deverão ler o código em PHP, para buscar os requisitos da aplicação web. Para o frontend (HTML e CSS), os grupos deverão levantar os requisitos das páginas responsivas que serão criadas pelos grupos sobre as páginas em PHP já existentes.

Há alguns detalhes que os grupos deverão estar atentos: páginas web em PHP são salvas em arquivos de extensão **php** e a linguagem PHP, pelo menos em parte, convive juntamente com os códigos HTML e CSS. É necessário cuidado com diferentes códigos de linguagens diferentes, interagindo em um mesmo arquivo. É necessário evitar modificações indevidas, ou acidentais, do código PHP.

4. APLICAÇÃO PARA CELULAR (CHAMADA ONLINE SMART)

Para o alunos fictícios registrarem sua presença em sala de aula, os grupos deverão desenvolver uma aplicação para celular, usando os conhecimentos ministrados em Desenvolvimento para Dispositivos Móveis e a documentação do Projeto do App Inventor disponível em https://appinventor.mit.edu/.

A seguir é apresentado um exemplo de layout do aplicativo. Você pode criar um layout a seu critério.

O aplicativo deve fazer login, usando a matrícula e a senha do aluno. O campo matrícula deve ser do tipo *TextBox* e o campo senha deve ser do tipo *PasswordTextBox*.

Todas as respostas do aplicativo ao usuário deverão ser tratadas pelo componente *Notifier*.

O login deve ser enviado por meio de requisições POST do protocolo HTTP. Para isso, o grupo deve utilizar o componente *Web* (em *Connectivity*). Para esse componente, você deverá definir a propriedade URL (no bloco), chamar o procedimento *PostText* para enviar os dados e receber a resposta por meio do evento *GotText*.

Os dados serão carregados em banco de dados (MariaDB) por meio da aplicação web que está utilizando PHP. As respostas da aplicação Web para o aplicativo que o grupo desenvolverá são números de 0 a 3 e significam o seguinte:

0 → Houve um problema e sua presença não foi confirmada! (ERRO)

1 → Sua presença foi confirmada para hoje! (PRESENÇA OK!)

2 → Matrícula e/ou senha incorretos! (FALHA DE LOGIN)

3 → Sua presença já tinha sido confirmada para hoje.

Além disso, o aplicativo deve verificar, se o usuário, ao clicar no botão "**Presente!**", se esqueceu de preencher algum campo. Se houver algum campo em branco, nenhum dado deve ser enviado e o usuário deve ser informado que todos os dados são obrigatórios!

5. VIRTUALBOX

O servidor de aplicação é virtualizado pelo VirtualBox. Se sua máquina não tiver o VirtualBox instalado, instale-o a partir do link:

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Depois da instalação do VirtualBox, para otimizar a interação entre máquina virtual e máquina física, sugere-se instalar, o **VirtualBox Extension Pack** que pode ser baixado no mesmo link anterior.

Depois de instalado o VirtualBox, baixe o appliance do servidor (arquivo **PD.ova**) que estará disponível no Teams e dê 2 cliques nele. Na sequência, o VirtualBox será inicializado e o appliance instalado. Siga os passos do instalador do appliance e, a partir daí, é só inicializar a máquina virtual.

Com a máquina virtual em execução, será apresentado o **endereço IPv4 do servidor** que será necessário para realizar a tarefa.

O login dos alunos fictícios são seus números de matrícula. Para executar o exercício, escolha um desses alunos fictícios, acessando com seu navegador o endereço IPv4 do servidor. A senha de todos os alunos fictícios é **123456**. A senha dos professores fictícios é **654321**. Veja a lista de alunos fictícios e de professores fictícios nos anexos.

6. LINUX

Historicamente, a maioria dos alunos de 1º semestre tem mais familiaridade com o sistema operacional Windows, mas isso, em si, não é um grande problema. Da forma que a máquina virtual está sendo entregue e com as explicações de interação com esse sistema, rapidamente haverá uma adaptação ao pinguim.

7. SSH

O protocolo SSH (Secure Shell) é um protocolo de acesso remoto a terminais de servidores Unix like (Unix, Linux, BSDs, macOS etc.), semelhante ao Prompt de Comando do Windows. O SSH não faz apenas isso. Na realidade, o SSH é um excepcional "canivete suíço" tamanha a enorme gama de funcionalidades que possui. Uma delas é o compartilhamento de arquivos. Tendo isso em mente, sugere-se o uso de aplicativos como o **SFTP Drive**, ou **SFTP Explorer**, ou **ExpanDrive**, para acessar os arquivos php da aplicação web. Os arquivos php estarão na pasta **/var/www/pd/** da máquina virtual Linux.

Para instalar o SFTP Drive, baixe-o em **https://www.callback.com/sftpdrive**. Já para instalar o SFTP Explorer, acesse a Microsoft Store. O ExpanDrive pode ser baixado em **https://www.expandrive.com/download**. Os três softwares são gratuitos (freeware).

Como se trata de uma máquina virtual para uso acadêmico, o acesso remoto SSH pelo usuário **root**, o usuário administrador de sistemas Unix e que possui poderes administrativos, foi liberado (o que não deve ser feito em ambientes de produção) para a facilitar a ambientação com o Linux e o trabalho dos grupos. A senha de root dessa máquina virtual é **321@Senha**.

Depois de inicializada a máquina virtual, o acesso à ela pode ser feito diretamente no console do VirtualBox, ou por acesso remoto, usando o SSH. Para facilitar o uso, este professor preparou a máquina virtual para apresentar na tela o endereço IP e o comando a ser executado para acessar remotamente a máquina. Atualmente, até a Microsoft se rendeu aos Unixes e já possui cliente SSH instalado por padrão. Por exemplo, no Prompt de Comando, você poderia executar o seguinte comando e acessar máquina virtual.

ssh root@<IP>

<IP> é o endereço IP da máquina virtual que será apresentado na sua tela ao fim da inicialização.

8. RELATÓRIO

Ao final do trabalho, o grupo deverá entregar um relatório, em formato que será apresentado pelo professor, que apresente os resultados obtidos no trabalho que se relacionam com as disciplinas Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, Engenharia de Requisitos, Interface Humano-Computador e Programação Web Responsiva. Além do relatório escrito, os grupos deverão preparar uma apresentação de até 15 minutos, para expor, perante a turma, os resultados obtidos. No momento da apresentação, o professor sorteará quais membros do grupo farão a apresentação.

ANEXO A – LISTA DE ALUNOS FICTÍCIOS

Nr	Matrícula	Nome do aluno fictício
1	480997	Abigail Thompson
2	849942	Adam Johnson
3	963214	Bella White
4	377297	Benjamin Hall
5	363794	Charlie Davis
6	312379	Chloe Wright
7	908172	Derek Martin
8	486086	Diana Miller
9	799210	Evan Brown
10	853361	Fiona Wilson
11	864950	George Taylor
12	688579	Hannah Moore
13	532117	Isaac Clark
14	490658	Julia Lewis
15	174710	Kevin Harris
16	827595	Lily Robinson
17	429362	Michael Hall
18	348411	Nancy Young
19	311854	Owen King
20	285219	Penny Scott
21	504556	Quinn Walker
22	196957	Ryan Allen
23	324749	Samantha Green
24	309517	Thomas Adams
25	629741	Uma Parker
26	131985	Victor Mitchell
27	494529	Wendy Carter
28	573740	Xavier Harris
29	561930	Yvonne Lee
30	238594	Zack Nelson

ANEXO B – LISTA DE PROFESSOR FICTÍCIO

Nr	Matrícula	Nome do aluno fictício
1	P123456	José da Silva